



CREACIÓN DE CURVAS DE INTENSIDAD, DURACIÓN Y FRECUENCIA (IDF)
MEDIANTE DATOS SATELITALES PARA LA ZONA CENTRO DE CHILE

NATALIA PAZ ORELLANA LÓPEZ

Paper para optar al Título de Ingeniera Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

CREACIÓN DE CURVAS DE INTENSIDAD, DURACIÓN Y FRECUENCIA (IDF)
MEDIANTE DATOS SATELITALES PARA LA ZONA CENTRO DE CHILE

NATALIA PAZ ORELLANA LÓPEZ

Memoria para optar al Título de Ingeniera Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Pizarro Valdebenito

Profesor Comisión: Manuel Faúndez Sepúlveda

Profesor Examinador: Jorge Saavedra Navarro

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2022

Dedico este trabajo con mucho amor a mi familia en especial a mi tata.

Agradecimientos

Quiero dedicar especial agradecimiento a mi madre, Lorena por estar incondicionalmente a mi lado brindándome amor y apoyo. Por todo su esfuerzo y dedicación invertidos en mí, en pro de convertirme en una persona profesional. Además, quiero agradecerle por todos los valores que me inculcaste de pequeña para convertirme en la persona que soy.

A mis abuelos Beto y Olga por todo su amor y apoyo durante toda mi vida, por darme todo lo que quise, por ayudar a mi mamá en mi crianza y por tratarme como si fuera su propia hija. A mi tata por permitirme ser su conchito, espero que te sientas orgulloso de mí desde la otra vida.

A mi pareja Pablo por aguantarme, por ser mi mejor amigo, por ayudarme siempre, por todo el amor que me das y por ser un apoyo fundamental durante todos estos años universitarios.

A mi padrastro legal Alex por preocuparte de mí y hacerte cargo de mí cuando no era tu responsabilidad, por aguantarme cuando ando de malas y por todo el amor que nos das. A mi hermana Amara que, aunque sea desagradable la amo mucho.

A todos los amigos que hice en la universidad que me ayudaron en el proceso y que lo hicieron más entretenido, gracias por todas las buenas experiencias. En especial a Miguel Barrionuevo por ser mi partner en estos años haciendo todo a última hora jaja, a Hector Ríos por ser mi amigo incondicional.

Por último, quiero agradecer al profesor Alonso por ayudarme y guiarme en este trabajo, al profesor Marco por brindarme su ayuda y a Manuel por la ayuda y el apoyo durante este semestre.

Resumen

A partir de la observación de ciertos eventos negativos en las ciudades de la zona central de Chile, generados por precipitaciones, como los apozamientos de aguas en las calles, inundaciones, corte de accesos, entre otros fenómenos de impacto negativo para el tránsito expedito, es que este artículo tiene por objetivo la creación de curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF) para la zona centro de Chile, mediante el uso de datos satelitales otorgados por la NASA, con el propósito de encontrar nuevas fuentes confiables sobre las precipitaciones, buscando generar nuevas herramientas para el diseño de obras hidráulicas. Estas curvas se realizarán utilizando tanto series de máximos anuales como series de duración parcial. Con cada serie se generan 12 curvas, es decir, se obtienen un total de 24 nuevas curvas IDF para la zona de interés, las cuales son sometidas a un estudio comparativo, esto con el propósito de evaluar cuál método es más exacto a la hora de estimar las precipitaciones. Se puede comprobar con este estudio, que las curvas IDF creadas con los datos satelitales brindan información más precisa, debido a que no se realizan estimaciones en su proceso de obtención, por lo que podría ser una herramienta potencial para la realización del diseño de obras hidráulicas. Finalmente, esta investigación propone buscar nuevas y efectivas herramientas que permitan seguir avanzando en el estudio de la gestión de los recursos hídricos.

Abstract

Based on the observation of some negative events in the cities of Chile central zone, generated during rainfall, such as standing water in the street, floods, blockages in the streets, beside other phenomena with a negative impact on expeditious transit, this research has as its subject of study the making of Intensity-Duration-Frequency (IDF) curves for the Chile's central using satellite data provided by NASA, in order to find new reliable sources of rainfall information. Trying to generate new tools for the design of hydraulic works. These curves will be made using both annual maximum series and partial duration series. With each series, 12 curves are generated, that is a total of 24 new IDF curves obtained for the area of interest, which are subjected to a comparative study, with the purpose of evaluating which method is more accurate when estimating rainfall. This study shows that the IDF curves created with satellite data provide more accurate information since no estimates are made in the collection process, so they could be a potential tool for the design of hydraulic works. Finally, this research proposes the search for new and effective tools that will allow further progress in the study of water resources management.